Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ, Физтех)

КАФЕДРА КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

ОТЧЁТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Использование твердотельного YAG:Nd^{3+}-лазера с модуляцией добротности для гравировки материалов

Работу выполнили:

Вакорина Анастасия,
Винокуров Владислав,
Выгнанчук Валерия,
Ескина Ольга,
Рагозина Елизавета,
Струков Олег,
Группа Б04-404

Работу принял, оценка:

Долгопрудный, 2026 г.

Теоретическая часть

Физические основы процесса лазерной гравировки

В основе лазерной гравировки и маркировки материалов лежит тепловое воздействие излучения на вещество. В процессе обработки происходит нагревание, плавление и испарение части материала с образованием углублений, формирующих рельефное изображение. Энергия, затрачиваемая на нагрев (Q_1), плавление (Q_2) и испарение (Q_3), описывается классическими соотношениями:

$$Q_1 = cm\Delta t, \quad Q_2 = \lambda m, \quad Q_3 = Lm,$$

где m — масса материала, c — удельная теплоемкость, Δt — изменение температуры, λ и L — удельные теплоты плавления и парообразования соответственно.

Лазерное излучение, падая на поверхность, частично отражается, а частично проникает вглубь материала. Изменение плотности потока излучения описывается законом Бугера–Ламберта:

$$I(x) = I_0 A \exp\left(-\int_0^x \alpha(x')dx'\right),$$

где I_0 — интенсивность падающего излучения, $A = 1 - R$ — коэффициент поглощения (R — коэффициент отражения), α — линейный коэффициент поглощения. Для большинства металлов коэффициент отражения увеличивается с ростом длины волны падающего излучения (например, для алюминия при $\lambda = 1{,}064$ мкм $R \approx 0{,}93$).

Дальнейшее распределение тепла в материале определяется уравнением теплопроводности:

$$\frac{\partial T}{\partial t} - a\nabla^2 T = \frac{\alpha(x) q(y,z,t) \exp\left(-\int_0^x \alpha(x')dx'\right)}{\rho C},$$

где a — температуропроводность, ρC — удельная объемная теплоемкость, $q(y,z,t)$ — функция распределения поглощенного светового потока.

Основными процессами, приводящими к образованию отверстия, являются плавление и испарение. Отверстие растет в глубину преимущественно за счет испарения, а в ширину — за счет плавления стенок. Используя феноменологическую модель кинетики развития отверстий, глубину h и диаметр d можно оценить по формулам:

$$h = \sqrt[3]{\left(\frac{r_0}{\tan\varphi}\right)^3 + \frac{3E}{\pi \tan^2\varphi L_0}} - \frac{r_0}{\tan\varphi},$$

$$d = 2\sqrt{r_0^2 + \frac{3E\tan\varphi}{\pi L_0}},$$

где E — энергия излучения в импульсе, r_0 — радиус светового пятна, φ — половинный угол раствора светового пятна, L_0 — удельная скрытая теплота испарения. Определяющим фактором, влияющим на соотношение глубины и размера отверстия, является $\tan\varphi$: для получения глубоких и узких отверстий эта величина должна стремиться к нулю.

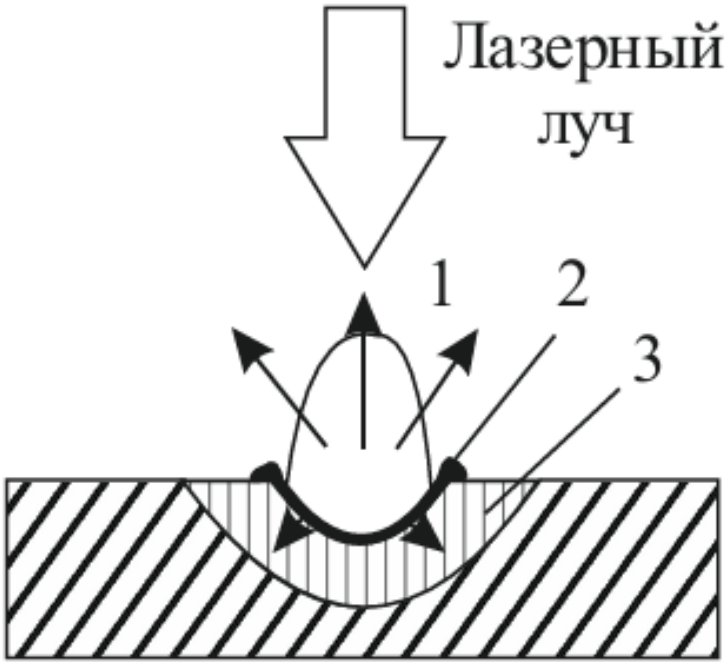


Рис. 1: Схема лазерного удаления материала: 1 — испаренный материал, 2 — расплавленный материал, 3 — прогретая область.

Оптические системы и фокусировка излучения

Для подведения излучения к месту воздействия используются схемы с зеркалами, а для непосредственной обработки — фокусировка с помощью линзы. Первичное формирование пучка происходит в резонаторе лазера. Выходное плоское зеркало обеспечивает выходящий пучок с минимальной дифракционной расходимостью:

$$\theta = \frac{\lambda}{\pi w_0},$$

где w_0 — перетяжка (радиус пучка).

Геометрические размеры пучка после прохождения линзы рассчитываются с помощью оптики гауссовых пучков и ABCD-матриц. На профиль отверстия существенное влияние оказывает положение фокальной плоскости линзы относительно поверхности материала: при точной фокусировке определяющим процессом становится испарение (отверстие углубляется), а в случае расфокусировки добавляется процесс плавления стенок.

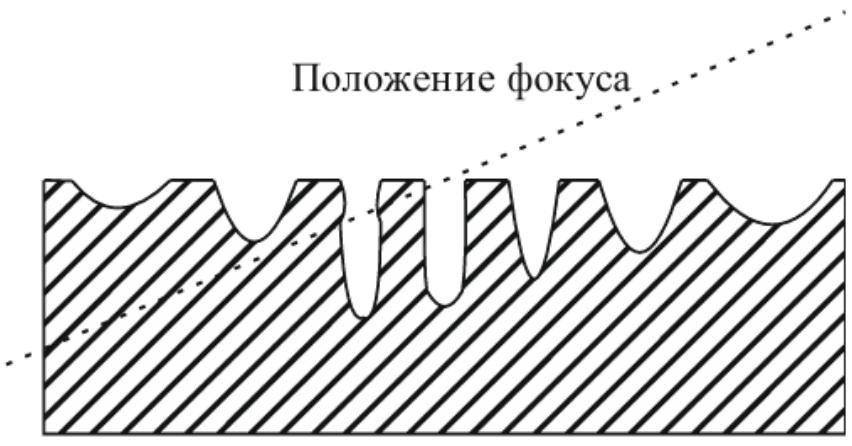


Рис. 2: Зависимость формы и профиля отверстия от положения фокальной плоскости относительно поверхности материала.

Режимы работы твердотельного лазера YAG:Nd^{3+}

Лазер на иттрий-алюминиевом гранате с активным центром неодима (YAG:Nd^{3+}) работает на длине волны $\lambda = 1{,}064$ мкм по четырехуровневой схеме. Электроны с помощью накачки забрасываются с нулевого на третий уровень, с которого быстро релаксируют на метастабильный второй уровень. Генерация происходит при переходе со второго на первый уровень.

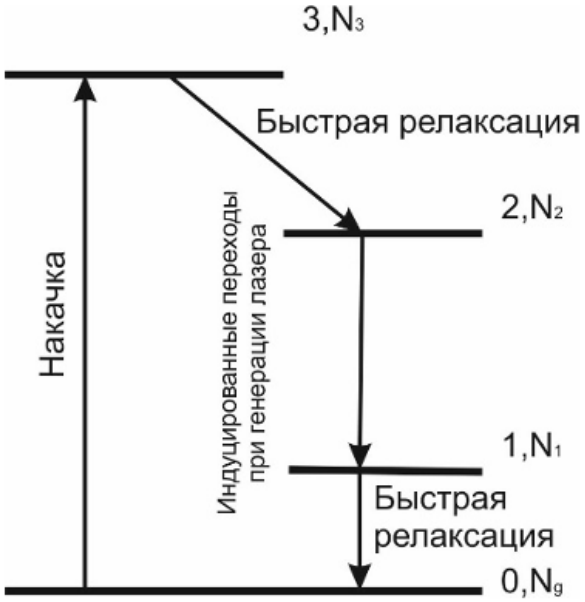


Рис. 3: Схема работы лазера YAG:Nd^{3+} по четырехуровневой схеме.

Динамика лазера описывается системой скоростных уравнений в пространственно-независимой модели:

$$\frac{dN}{dt} = R_p - B\phi N - \frac{N}{\tau},$$
$$\frac{d\phi}{dt} = \left[BV_a N - \frac{1}{\tau_c}\right]\phi,$$

где N — инверсия населенности, ϕ — число фотонов в резонаторе, $R_p = \frac{\eta P}{Slh\nu}$ — скорость накачки (η — КПД накачки, P — мощность накачки), $B = \sigma c/V$ — коэффициент Эйнштейна, τ — время жизни электрона на рабочем уровне, τ_c — время жизни фотона в резонаторе.

В режиме **свободной генерации** (непрерывный режим) производные обращаются в ноль, и система выходит на стационарные значения инверсии N_0 и числа фотонов ϕ_0. Мощность выходного излучения при этом равна:

$$P_{out} = \left(\frac{-\ln(1-T)c}{2L_e}\right)(h\nu_l)\phi_0,$$

где T — коэффициент пропускания выходного зеркала, L_e — оптическая длина резонатора.

В режиме **модуляции добротности** (Q-switching) в резонатор вводится модулятор (в данной работе — акустооптический), который периодически увеличивает потери, препятствуя генерации. Это позволяет накопить инверсию населенности N_i, значительно превышающую пороговое значение N_p. При открытии модулятора потери резко падают, и в резонаторе формируется гигантский импульс излучения с высокой пиковой мощностью.

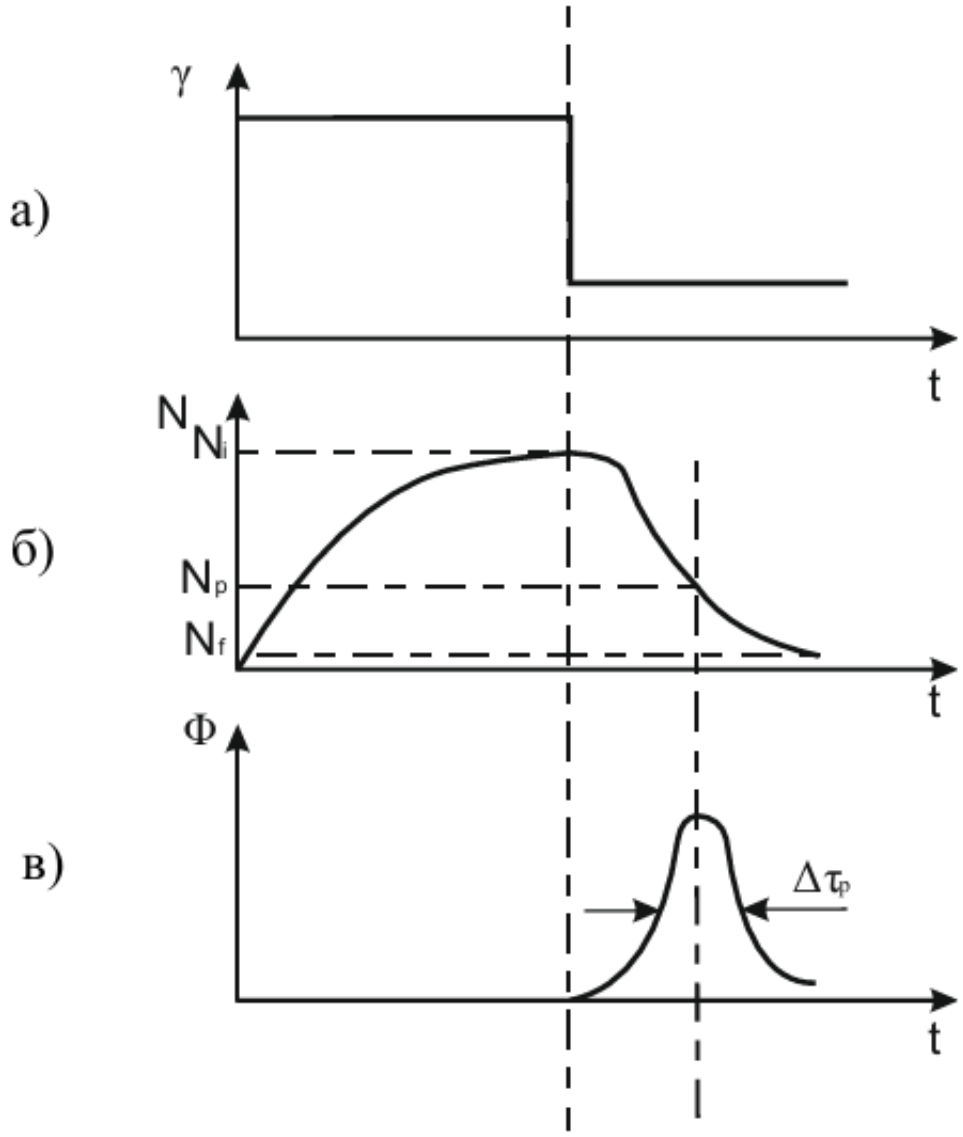


Рис. 4: Динамика процесса модуляции добротности: зависимости от времени потерь резонатора, инверсии населенностей и числа фотонов.

Накопление инверсии в закрытом состоянии описывается выражением:

$$N(t) = N_\infty \left[1 - \exp(-t/\tau)\right],$$

где $N_\infty = R_p \tau$.

В момент открытия модулятора число фотонов резко возрастает. Максимальное число фотонов ϕ_p и пиковая мощность импульса P_p определяются как:

$$\phi_p = V_a N_p \left(\frac{N_i}{N_p} - \ln\frac{N_i}{N_p} - 1\right),$$

$$P_p = \left(\frac{-\ln(R_2)c}{2L_e}\right)(h\nu_l)\phi_p.$$

Полная энергия импульса E и его длительность $\Delta\tau_p$ связаны с начальной N_i и конечной N_f инверсиями населенности:

$$E = \left(\frac{\ln(R_2)}{2\ln((1-L)\sqrt{R_1 R_2})}\right)(N_i - N_f)(V_a h\nu_l).$$

Длительность импульса приблизительно оценивается как:

$$\Delta\tau_p = \tau_c \frac{N_i/N_p}{(N_i/N_p) - \ln(N_i/N_p) - 1}.$$

Изменяя частоту открывания модулятора и мощность накачки, можно гибко управлять параметрами излучения (энергией, пиковой мощностью и длительностью импульса), добиваясь оптимальных режимов для гравировки и маркировки различных материалов.

Условие задачи

Летит ракета со скоростью $v = 1$ км/с. Необходимо определить радиус пучка и параметры фокусирующей линзы, чтобы сфокусировать луч лазера на ракете, а также найти расстояние, которое пролетит ракета до её сбития. Сбить ракету означает проделать в ней отверстие радиуса $r = 5$ см и глубиной $h = 5$ мм. Начальное расстояние до ракеты $L = 100$ км. Материал ракеты — алюминий (Al). Мощность лазера $P = 0{,}5$ МВт, длина волны $\lambda = 1{,}064$ мкм.

Решение

Расчёт энергии для пробития отверстия

Объём удаляемого материала (цилиндр):

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot (0{,}05)^2 \cdot 0{,}005 = 1{,}25\pi \cdot 10^{-5} \approx 3{,}927 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3.$$

Масса алюминия (плотность $\rho \approx 2700$ кг/м^3):

$$m = \rho V \approx 2700 \cdot 3{,}927 \cdot 10^{-5} \approx 0{,}106 \text{ кг}.$$

Удельная энергия разрушения q включает нагрев до плавления, плавление, нагрев жидкости до кипения и испарение. Справочные значения для Al в системе СИ:

- $c_{\text{тв}} \approx 900$ Дж/(кг $\cdot$ К), $T_{\text{пл}} \approx 933$ К, $T_0 \approx 300$ К $\Rightarrow \Delta T_1 = 633$ К.
- $\lambda_{\text{пл}} \approx 3{,}97 \cdot 10^5$ Дж/кг.
- $c_{\text{ж}} \approx 1100$ Дж/(кг $\cdot$ К), $T_{\text{кип}} \approx 2740$ К $\Rightarrow \Delta T_2 = 1807$ К.
- $L_{\text{пар}} \approx 1{,}05 \cdot 10^7$ Дж/кг.

Суммируем удельную энергию:

$$q = c_{\text{тв}}\Delta T_1 + \lambda_{\text{пл}} + c_{\text{ж}}\Delta T_2 + L_{\text{пар}}$$
$$q \approx (5{,}7 \cdot 10^5) + (0{,}0397 \cdot 10^7) + (0{,}1988 \cdot 10^7) + (1{,}05 \cdot 10^7) \approx 1{,}345 \cdot 10^7 \text{ Дж/кг}.$$

Полная энергия, необходимая для испарения объёма (считаем, что 100% энергии лазера идёт на разрушение):

$$E = m \cdot q \approx 0{,}106 \cdot 1{,}345 \cdot 10^7 \approx 1{,}426 \cdot 10^6 \text{ Дж} = 1{,}426 \text{ МДж}.$$

Время полёта и расстояние до сбития

Время, за которое лазер проделает отверстие:

$$t = \frac{E}{P} = \frac{1{,}426 \cdot 10^6 \text{ Дж}}{5 \cdot 10^5 \text{ Вт}} \approx 2{,}852 \text{ с}.$$

Расстояние, которое пролетит ракета за это время:

$$S = v \cdot t = 1000 \text{ м/с} \cdot 2{,}852 \text{ с} = 2852 \text{ м} \approx 2{,}85 \text{ км}.$$

Расчёт оптической системы (Гауссов пучок)

Для фокусировки луча в пятно радиусом $r = 5$ см на расстоянии $L = 100$ км необходимо, чтобы перетяжка гауссова пучка w_0 находилась на цели. Таким образом, $w_0 = 0{,}05$ м. Фокусировку будем осуществлять с помощью собирающей линзы.

Найдём конфокальный параметр (длину Рэлея) в плоскости цели:

$$z_R = \frac{\pi w_0^2}{\lambda} = \frac{\pi \cdot (0{,}05)^2}{1{,}064 \cdot 10^{-6}} = \frac{\pi \cdot 0{,}0025}{1{,}064 \cdot 10^{-6}} \approx 7389{,}7 \text{ м} \approx 7{,}39 \text{ км}.$$

Радиус пучка на фокусирующей линзе (которая находится на расстоянии L от перетяжки):

$$w_L = w_0\sqrt{1 + \left(\frac{L}{z_R}\right)^2} = 0{,}05 \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{10^5}{7389{,}7}\right)^2} = 0{,}05 \cdot \sqrt{1 + 13{,}53^2} \approx 0{,}05 \cdot 13{,}57 \approx 0{,}678 \text{ м}.$$

Это означает, что перед линзой пучок должен быть расширен телескопом до радиуса $\approx 67{,}8$ см.

Радиус кривизны волнового фронта в плоскости линзы:

$$R_L = L\left[1 + \left(\frac{z_R}{L}\right)^2\right] = 10^5 \cdot \left[1 + \left(\frac{7389{,}7}{10^5}\right)^2\right] = 10^5 \cdot [1 + 0{,}00546] \approx 100\,546 \text{ м}.$$

Переводим в километры: $R_L \approx 100{,}55$ км.

Чтобы линза сфокусировала пучок на расстоянии L, она должна сообщить волновому фронту кривизну, равную её фокусному расстоянию f. Следовательно, требуемое фокусное расстояние линзы:

$$f = R_L \approx 100{,}55 \text{ км}.$$

Радиус кривизны волнового фронта пучка (R_L) и фокусное расстояние линзы (f) в данной задаче численно совпадают, так как линза преобразует сходящийся фронт в плоский (в перетяжке).

Ответ

1. **Энергия для сбития:** $E \approx 1{,}43$ МДж.
2. **Расстояние, которое пролетит ракета до сбития:** $S \approx 2{,}85$ км.
3. **Радиус пучка на фокусирующей линзе:** $w_L \approx 0{,}678$ м (или 67,8 см).
4. **Фокусное расстояние линзы (радиус кривизны волнового фронта):** $f \approx 100{,}55$ км.

Решение дополнительных задач к лабораторной работе № 57

Исходные данные

— Лазер: твердотельный YAG:Nd^{3+}.

— Длина волны излучения: $\lambda = 1{,}064$ мкм $= 1{,}064 \cdot 10^{-6}$ м.

— Материал мишени: алюминий (Al).

— Из Таблицы 2 методички для алюминия: удельная энергия испарения $L_0 = 23$ кДж/см^3. Переведём в СИ: $L_0 = 23 \cdot 10^3$ Дж/$(10^{-6}$ м$^3) = 23 \cdot 10^9$ Дж/м^3.

Задача 1

Условие: Определить величину энергии, которая должна быть в импульсе лазера для того, чтобы испарить $V = 1$ мм^3 алюминия.

Решение: Объём удаляемого материала в СИ:

$$V = 1 \text{ мм}^3 = 10^{-9} \text{ м}^3.$$

Энергия, необходимая для полного испарения данного объёма (без учёта потерь на теплопроводность и отражение, считаем, что вся энергия идёт на фазовый переход):

$$E = V \cdot L_0 = 10^{-9} \text{ м}^3 \cdot 23 \cdot 10^9 \text{ Дж/м}^3 = 23 \text{ Дж}.$$

Ответ: $E = 23$ Дж.

Задача 2

Условие: Рассчитать расходимость пучка диаметром $d = 1$ см, генерируемого лазером YAG:Nd^{3+}.

Решение: Радиус пучка (перетяжка) $w_0 = d/2 = 0{,}5$ см $= 5 \cdot 10^{-3}$ м. Согласно формуле (7) из методички, дифракционная расходимость (половинный угол) гауссова пучка равна:

$$\theta = \frac{\lambda}{\pi w_0} = \frac{1{,}064 \cdot 10^{-6}}{\pi \cdot 5 \cdot 10^{-3}} \approx 6{,}77 \cdot 10^{-5} \text{ рад}.$$

Полный угол расходимости пучка:

$$2\theta \approx 1{,}35 \cdot 10^{-4} \text{ рад}.$$

Ответ: Половинный угол расходимости $\theta \approx 6{,}77 \cdot 10^{-5}$ рад, полный угол $2\theta \approx 1{,}35 \cdot 10^{-4}$ рад.

Задача 3

Условие: Оценить минимальный диаметр пучка при фокусировке линзой с $f = 20$ см. Радиус пучка до линзы $w_{in} = 1$ см. Волновой фронт плоский. Найти область (конфокальный параметр), где размер перетяжки меняется менее чем в $\sqrt{2}$ раз.

Решение: Фокусное расстояние $f = 0{,}2$ м, радиус входного пучка $w_{in} = 0{,}01$ м. Минимальный радиус пучка (перетяжка) в фокусе линзы определяется как:

$$w_0' = \frac{\lambda f}{\pi w_{in}} = \frac{1{,}064 \cdot 10^{-6} \cdot 0{,}2}{\pi \cdot 0{,}01} \approx 6{,}77 \cdot 10^{-6} \text{ м} = 6{,}77 \text{ мкм}.$$

Минимальный диаметр пучка:

$$d_{min} = 2w_0' \approx 13{,}5 \text{ мкм}.$$

Конфокальный параметр (длина Рэлея) z_R — это расстояние от перетяжки, на котором площадь пучка (и интенсивность) изменяется в 2 раза (а радиус в $\sqrt{2}$ раз). Он вычисляется как:

$$z_R = \frac{\pi (w_0')^2}{\lambda} = \frac{\pi \cdot (6{,}77 \cdot 10^{-6})^2}{1{,}064 \cdot 10^{-6}} \approx 1{,}35 \cdot 10^{-4} \text{ м} = 0{,}135 \text{ мм}.$$

Область вдоль пучка, где радиус меняется менее чем в $\sqrt{2}$ раз, составляет $2z_R$ (от $-z_R$ до $+z_R$ относительно фокуса):

$$2z_R \approx 0{,}27 \text{ мм}.$$

Ответ: $d_{min} \approx 13{,}5$ мкм; конфокальный параметр (длина области) $2z_R \approx 0{,}27$ мм.

Задача 4

Условие: Рассчитать глубину h и диаметр d отверстия в алюминии. Энергия $E = 23$ Дж (из задачи 1), радиус пучка $r_0 = w_0' = 6{,}77$ мкм (из задачи 3).

Решение: Половинный угол раствора светового пятна в фокусе:

$$\operatorname{tg}\varphi \approx \varphi = \frac{\lambda}{\pi w_0'} = \frac{1{,}064 \cdot 10^{-6}}{\pi \cdot 6{,}77 \cdot 10^{-6}} \approx 0{,}05.$$

Согласно феноменологической модели (формула 5 методички), глубина отверстия h равна:

$$h = \sqrt[3]{\left(\frac{r_0}{\operatorname{tg}\varphi}\right)^3 + \frac{3E}{\pi \operatorname{tg}^2\varphi L_0}} - \frac{r_0}{\operatorname{tg}\varphi}.$$

Заметим, что $\frac{r_0}{\operatorname{tg}\varphi} = \frac{\pi w_0'^2}{\lambda} = z_R = 1{,}354 \cdot 10^{-4}$ м. Вычислим второе слагаемое под корнем:

$$\frac{3E}{\pi \operatorname{tg}^2\varphi L_0} = \frac{3 \cdot 23}{\pi \cdot (0{,}05)^2 \cdot 23 \cdot 10^9} = \frac{3}{\pi \cdot 0{,}0025 \cdot 10^9} \approx 3{,}82 \cdot 10^{-7} \text{ м}^3.$$

Первое слагаемое $z_R^3 = (1{,}354 \cdot 10^{-4})^3 \approx 2{,}48 \cdot 10^{-12}$ м^3, что пренебрежимо мало по сравнению со вторым. Тогда глубина отверстия:

$$h \approx \sqrt[3]{3{,}82 \cdot 10^{-7}} - 1{,}354 \cdot 10^{-4} \approx 7{,}25 \cdot 10^{-3} - 0{,}14 \cdot 10^{-3} \approx 7{,}11 \cdot 10^{-3} \text{ м} = 7{,}11 \text{ мм}.$$

Диаметр отверстия d на поверхности материала (верхнее основание конуса) определяется геометрически:

$$d = 2(r_0 + h \operatorname{tg}\varphi) = 2(6{,}77 \cdot 10^{-6} + 7{,}11 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}05) = 2(6{,}77 \cdot 10^{-6} + 355{,}5 \cdot 10^{-6}) \approx 7{,}25 \cdot 10^{-4} \text{ м} = 0{,}725 \text{ мм}.$$

Ответ: Глубина отверстия $h \approx 7{,}11$ мм, диаметр на поверхности $d \approx 0{,}725$ мм.

Задача 5

Условие: Определить время жизни фотона в резонаторе лазера: длина резонатора — 81,5 см, длина активного элемента — 10 см, показатель преломления граната — 1,8, одно из зеркал глухое, пропускание другого — 20%, поглощение в активном элементе — 1%.

Решение: Для начала найдём оптическую длину резонатора L_e. Физическая длина пустого пространства равна разности полной длины резонатора и длины активного элемента:

$$L_{\text{пуст}} = 81{,}5 \text{ см} - 10 \text{ см} = 71{,}5 \text{ см} = 0{,}715 \text{ м}.$$

Оптическая длина резонатора:

$$L_e = L_{\text{пуст}} + n \cdot l = 0{,}715 + 1{,}8 \cdot 0{,}1 = 0{,}895 \text{ м}.$$

Коэффициенты отражения зеркал: $R_1 = 1$ (глухое), $R_2 = 1 - T_{\text{вых}} = 1 - 0{,}2 = 0{,}8$. Относительные внутренние потери за проход (поглощение в АЭ): $T_{\text{вн}} = 0{,}01$.

Согласно формуле из методички, время жизни фотона в резонаторе τ_c равно:

$$\tau_c = \frac{-2L_e}{c \ln(R_1 R_2 (1 - T_{\text{вн}})^2)}.$$

Вычислим значение логарифма:

$$\ln(1 \cdot 0{,}8 \cdot (1 - 0{,}01)^2) = \ln(0{,}8 \cdot 0{,}9801) = \ln(0{,}78408) \approx -0{,}2432.$$

Подставляем в формулу для τ_c:

$$\tau_c = \frac{-2 \cdot 0{,}895}{3 \cdot 10^8 \cdot (-0{,}2432)} = \frac{1{,}79}{7{,}296 \cdot 10^7} \approx 2{,}45 \cdot 10^{-8} \text{ с} = 24{,}5 \text{ нс}.$$

Ответ: $\tau_c \approx 24{,}5$ нс.

Задача 6

Условие: Определить мощность излучения лазера на YAG:Nd^{3+}, работающего в непрерывном режиме. Мощность накачки — 3 кВт, КПД накачки — 0,3%, длина резонатора — 81,5 см, длина активного элемента — 10 см, показатель преломления граната — 1,8, одно из зеркал глухое, пропускание другого — 20%, поглощение в активном элементе — 1%, диаметр активного элемента 6 мм, время жизни верхнего уровня 230 мкс, сечение перехода $2{,}8 \cdot 10^{-19}$ см^2, энергия между 0-м и 3-м уровням соответствует $\lambda_{\text{нак}} = 808$ нм.

Решение: Площадь поперечного сечения и объём активного элемента:

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot (0{,}006)^2}{4} \approx 2{,}827 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2, \quad V_a = S \cdot l = 2{,}827 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3.$$

1. Пороговая инверсия населённости N_0:

$$N_0 = \frac{1}{\sigma} \frac{1}{2l} \ln \frac{1}{R_1 R_2 (1 - T_{\text{вн}})^2} = \frac{0{,}2432}{2 \cdot 0{,}1 \cdot 2{,}8 \cdot 10^{-23}} \approx 4{,}34 \cdot 10^{22} \text{ м}^{-3}.$$

2. Пороговая мощность накачки $P_{пор}$: Из условия стационарной генерации ($dN/dt = 0$ при отсутствии фотонов) скорость накачки $R_p = \frac{\eta P_{\text{нак}}}{Slh\nu_{\text{нак}}}$ должна компенсировать спонтанное затухание: $R_p = N_0/\tau$. Отсюда пороговая мощность:

$$P_{\text{пор}} = \frac{hc}{\lambda_{\text{нак}} \eta} \frac{N_0 V_a}{\tau} = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{808 \cdot 10^{-9} \cdot \eta} \frac{4{,}34 \cdot 10^{22} \cdot 2{,}827 \cdot 10^{-6}}{2{,}3 \cdot 10^{-4}} \approx \frac{132}{\eta} \text{ Вт}.$$

3. Анализ порога генерации: При заданном $\eta = 0{,}3\% = 0{,}003$:

$$P_{\text{пор}} = \frac{132}{0{,}003} = 44000 \text{ Вт} = 44 \text{ кВт}.$$

Так как заданная мощность накачки $P_{\text{нак}} = 3$ кВт значительно ниже пороговой (3 кВт $<$ 44 кВт), лазер **не достигает порога генерации**, и мощность излучения $P_{\text{вых}} = 0$.

4. Расчёт мощности излучения (для случая $\eta = 0{,}3$, т.е. 30%): Вероятно, в условии задачи допущена опечатка, и КПД накачки должен составлять 0,3 (без знака процента). Рассмотрим этот случай:

$$P_{\text{пор}} = \frac{132}{0{,}3} = 440 \text{ Вт}.$$

Теперь $P_{\text{нак}} > P_{\text{пор}}$, и лазер генерирует. Мощность излучения в непрерывном режиме определяется по формуле (11) методички:

$$P_{\text{вых}} = \left(\frac{-\ln(1 - T_{\text{вых}})c}{2L_e} \right) (h\nu_{\text{ген}})\phi_0.$$

Используя соотношение для числа фотонов $\phi_0 = V_a\tau_c(R_p - N_0/\tau)$ и подставляя τ_c, получаем итоговую формулу через дифференциальный КПД:

$$P_{\text{вых}} = \frac{\ln(1/(1 - T_{\text{вых}}))}{\ln(1/(R_1R_2(1 - T_{\text{вн}})^2))} \cdot \frac{\lambda_{\text{нак}}}{\lambda_{\text{ген}}} \cdot \eta \cdot (P_{\text{нак}} - P_{\text{пор}}).$$

Подставляем числовые значения ($\lambda_{\text{ген}} = 1{,}064$ мкм):

$$\frac{\ln(1/0{,}8)}{\ln(1/0{,}78408)} = \frac{0{,}2231}{0{,}2432} \approx 0{,}917; \quad \frac{\lambda_{\text{нак}}}{\lambda_{\text{ген}}} = \frac{808}{1064} \approx 0{,}759.$$

$$P_{\text{вых}} = 0{,}917 \cdot 0{,}759 \cdot 0{,}3 \cdot (3000 - 440) \approx 0{,}209 \cdot 2560 \approx 535 \text{ Вт}.$$

Ответ:

— Время жизни фотона: $\tau_c \approx 24{,}5$ нс.

— При $\eta = 0{,}3\%$ лазер ниже порога генерации, $P_{\text{вых}} = 0$.

— При $\eta = 0{,}3$ (30%) мощность излучения $P_{\text{вых}} \approx 535$ Вт.

Задача 7

Условие: Рассчитать инверсную населённость на момент открытия модулятора для лазера на YAG:Nd^{3+}. Мощность накачки — 3 кВт, КПД накачки — 0,3%, время жизни верхнего уровня — 230 мкс, частота импульсов — 50 кГц, энергия между 0-м и 3-м уровнями соответствует энергии фотона с длиной волны 808 нм, диаметр активного элемента — 6 мм, его длина — 10 см.

Решение: *Примечание: Как и в задаче 6, значение КПД $\eta = 0{,}3\%$ (0,003) является опечаткой в методичке, так как при таком КПД лазер не достигает порога генерации. Далее расчёт будет проведён для физически осмысленного значения $\eta = 0{,}3$ (30%).*

1. Параметры активного элемента и накачки: Объём активного элемента:

$$V_a = \frac{\pi d^2}{4} l = \frac{\pi \cdot (0{,}006)^2}{4} \cdot 0{,}1 \approx 2{,}827 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3.$$

Энергия фотона накачки ($\lambda_{\text{нак}} = 808$ нм):

$$h\nu_{\text{нак}} = \frac{hc}{\lambda_{\text{нак}}} = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{808 \cdot 10^{-9}} \approx 2{,}457 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}.$$

2. Скорость накачки и установившаяся инверсия: Согласно формуле (10) методички, скорость накачки (число актов накачки в единицу объёма в секунду):

$$R_p = \frac{\eta P_{\text{нак}}}{V_a h\nu_{\text{нак}}} = \frac{0{,}3 \cdot 3000}{2{,}827 \cdot 10^{-6} \cdot 2{,}457 \cdot 10^{-19}} \approx 1{,}296 \cdot 10^{27}\ \text{м}^{-3}\text{с}^{-1}.$$

Максимально возможная (установившаяся при $t \to \infty$) инверсия населённости:

$$N_\infty = R_p \tau = 1{,}296 \cdot 10^{27} \cdot 230 \cdot 10^{-6} \approx 2{,}98 \cdot 10^{23}\ \text{м}^{-3}.$$

3. Инверсия на момент открытия модулятора N_i: Период следования импульсов $T = 1/f = 1/50000 = 2 \cdot 10^{-5}$ с $= 20$ мкс. Время накопления инверсии (время закрытого модулятора) приблизительно равно периоду $t \approx T = 20$ мкс. Согласно формуле (12) методички:

$$N_i = N_\infty \left[1 - \exp\left(-\frac{T}{\tau}\right)\right] = 2{,}98 \cdot 10^{23} \cdot \left[1 - \exp\left(-\frac{20}{230}\right)\right].$$

Вычисляем экспоненту: $\exp(-20/230) \approx 0{,}9167$.

$$N_i = 2{,}98 \cdot 10^{23} \cdot (1 - 0{,}9167) = 2{,}98 \cdot 10^{23} \cdot 0{,}0833 \approx 2{,}48 \cdot 10^{22}\ \text{м}^{-3}.$$

Ответ: $N_i \approx 2{,}48 \cdot 10^{22}$ м$^{-3}$.

Задача 8

Условие: Рассчитать длительность импульса лазера на YAG:Nd^{3+}, работающего в режиме модуляции добротности с частотой 50 кГц. Параметры: мощность накачки — 3 кВт, КПД — 0,3 (30%), длина резонатора — 81,5 см, диаметр активного элемента — 6 мм, его длина — 10 см, показатель преломления граната — 1,8, одно из зеркал глухое, пропускание другого — 20%, поглощение в активном элементе — 1%, время жизни верхнего уровня — 230 мкс, сечение перехода — $2{,}8 \cdot 10^{-19}$ см^2.

Решение: *1. Пороговая инверсия N_p и время жизни фотона τ_c:* Из решения задачи 6 пороговая инверсия населённости:

$$N_p = \frac{1}{\sigma}\frac{1}{2l}\ln\frac{1}{R_1 R_2 (1 - T_{\text{вн}})^2} = \frac{0{,}2432}{2 \cdot 0{,}1 \cdot 2{,}8 \cdot 10^{-23}} \approx 4{,}34 \cdot 10^{22}\ \text{м}^{-3}.$$

Из решения задачи 5 время жизни фотона в резонаторе:

$$\tau_c = \frac{-2L_e}{c \ln(R_1 R_2 (1 - T_{\text{вн}})^2)} \approx 24{,}5\ \text{нс} = 24{,}5 \cdot 10^{-9}\ \text{с}.$$

2. Анализ условия генерации: Отношение начальной инверсии к пороговой (из задачи 7):

$$r = \frac{N_i}{N_p} = \frac{2{,}48 \cdot 10^{22}}{4{,}34 \cdot 10^{22}} \approx 0{,}571.$$

Важное физическое замечание: Так как $r < 1$ (то есть $N_i < N_p$), лазер **не достигает порога генерации** в режиме модуляции добротности при данных параметрах, и импульс формально не возникает. Однако, чтобы выполнить формальное требование задачи и подставить числа в формулу методички, продолжим расчёт.

3. Расчёт длительности импульса $\Delta\tau_p$: Согласно формуле (18) методички (в стандартном виде, без опечаток OCR):

$$\Delta\tau_p = \tau_c \frac{r}{r - \ln r - 1}.$$

Вычисляем знаменатель:

$$r - \ln r - 1 = 0{,}571 - \ln(0{,}571) - 1 = 0{,}571 - (-0{,}560) - 1 = 0{,}131.$$

Подставляем в формулу для длительности:

$$\Delta\tau_p = 24{,}5 \text{ нс} \cdot \frac{0{,}571}{0{,}131} \approx 24{,}5 \cdot 4{,}36 \approx 107 \text{ нс}.$$

Ответ:

— Формальная длительность импульса по формуле: $\Delta\tau_p \approx 107$ нс.

— *Физический комментарий:* При заданных параметрах ($N_i \approx 2{,}48 \cdot 10^{22}$ м$^{-3} < N_p \approx 4{,}34 \cdot 10^{22}$ м$^{-3}$) порог генерации не достигается, и в реальности лазер не будет выдавать модулированные импульсы. Для получения импульса необходимо либо увеличить мощность накачки, либо уменьшить потери в резонаторе.

Задача 9

Условие: Как зависит энергия в импульсе лазера от мощности накачки?
Решение: Согласно формуле (16) методички, энергия импульса E определяется как:

$$E = \left(\frac{\ln(R_2)}{2l\ln((1-L)\sqrt{R_1R_2})}\right)(N_i - N_f)V_a h\nu_l,$$

где N_i — начальная инверсия населённости, N_f — конечная инверсия после импульса, V_a — объём активного элемента, $h\nu_l$ — энергия фотона генерации.

Начальная инверсия N_i зависит от мощности накачки P согласно формуле (12):

$$N_i = N_\infty\left[1 - \exp\left(-\frac{T}{\tau}\right)\right] = R_p\tau\left[1 - \exp\left(-\frac{T}{\tau}\right)\right],$$

где скорость накачки $R_p = \frac{\eta P}{V_a h\nu_{\text{нак}}}$. Таким образом, $N_i \propto P$.

Конечная инверсия N_f определяется из трансцендентного уравнения (17):

$$\frac{N_i - N_f}{N_i} = \frac{N_p}{N_i}\ln\frac{N_i}{N_f},$$

где N_p — пороговая инверсия.

Качественный анализ:

— При $P \to P_{\text{пор}}$ (то есть $N_i \to N_p$), разность $(N_i - N_f) \to 0$, и энергия $E \to 0$.

— При $P \gg P_{\text{пор}}$ (то есть $N_i \gg N_p$), вся инверсия выжигается, и $N_f \to 0$. Тогда $E \approx K \cdot N_i \cdot V_a h\nu_l \propto P$, где K — константа, зависящая от параметров резонатора.

Ответ: Энергия импульса E растёт с увеличением мощности накачки P. Вблизи порога генерации рост нелинейный, а при значительном превышении порога ($P \gg P_{\text{пор}}$) зависимость становится линейной: $E \propto P$.

Задача 10

Условие: Показать зависимость энергии излучения в импульсе от частоты открывания модулятора.

Решение: Частота открывания модулятора f связана с периодом следования импульсов T соотношением $f = 1/T$. Время накопления инверсии приблизительно равно периоду $t \approx T = 1/f$.

Начальная инверсия N_i зависит от частоты f как:

$$N_i = N_\infty \left[1 - \exp\left(-\frac{1}{f\tau}\right)\right].$$

Качественный анализ:

— При малых частотах ($f \ll 1/\tau$, то есть $T \gg \tau$), экспонента стремится к нулю, и $N_i \to N_\infty$. Инверсия успевает полностью накопиться, и энергия импульса достигает максимума $E_{\max}$.

— При больших частотах ($f \gg 1/\tau$, то есть $T \ll \tau$), экспоненту можно разложить в ряд: $\exp(-1/(f\tau)) \approx 1 - 1/(f\tau)$. Тогда $N_i \approx N_\infty/(f\tau) \propto 1/f$.

— Так как $E \propto (N_i - N_f)$, а при больших f инверсия мала и $N_f \approx 0$, то $E \propto N_i \propto 1/f$.

Ответ: Энергия импульса E уменьшается с увеличением частоты следования импульсов f. При $f \gg 1/\tau$ зависимость обратно пропорциональна: $E \propto 1/f$. При $f \to 0$ энергия насыщается и достигает максимального значения.

Задача 11

Условие: Рассчитать энергию в импульсе и пиковую мощность для лазера из задачи 7.

Решение: *Исходные данные (из задачи 7):*

— Мощность накачки: $P = 3$ кВт $= 3000$ Вт.

— КПД накачки: $\eta = 0{,}3$ (30%).

— Время жизни верхнего уровня: $\tau = 230$ мкс $= 2{,}3 \cdot 10^{-4}$ с.

— Частота импульсов: $f = 50$ кГц $= 50000$ Гц.

— Длина волны накачки: $\lambda_{\text{нак}} = 808$ нм.

— Диаметр активного элемента: $d = 6$ мм $= 0{,}006$ м.

— Длина активного элемента: $l = 10$ см $= 0{,}1$ м.

1. Начальная инверсия N_i (из задачи 7):

$$N_i \approx 2{,}48 \cdot 10^{22} \text{ м}^{-3}.$$

2. Пороговая инверсия N_p (из задачи 8):

$$N_p \approx 4{,}34 \cdot 10^{22} \text{ м}^{-3}.$$

3. Анализ условия генерации: Сравниваем N_i и N_p:

$$N_i = 2{,}48 \cdot 10^{22} \text{ м}^{-3} < N_p = 4{,}34 \cdot 10^{22} \text{ м}^{-3}.$$

Физический вывод: Так как начальная инверсия населённости N_i меньше пороговой N_p, лазер **не достигает порога генерации** в режиме модуляции добротности. Это означает, что импульс формально не возникает, и вся накопленная энергия рассеивается за счёт спонтанного излучения.

Следовательно, энергия импульса $E = 0$, и пиковая мощность $P_p = 0$.

4. Формальные формулы (для случая, если бы порог достигался): Если бы параметры лазера позволяли достичь порога ($N_i > N_p$), то энергия импульса рассчитывалась бы по формуле (16):

$$E = \left(\frac{\ln(R_2)}{2l \ln((1-L)\sqrt{R_1 R_2})} \right) (N_i - N_f) V_a h\nu_l,$$

где N_f находится из уравнения (17), а пиковая мощность — по формуле (14):

$$P_p = \left(\frac{-\ln(R_2)c}{2L_e} \right) (h\nu_l)\phi_p,$$

где максимальное число фотонов ϕ_p определяется как:

$$\phi_p = V_a N_p \left(\frac{N_i}{N_p} - \ln \frac{N_i}{N_p} - 1 \right).$$

Ответ:

— При заданных параметрах порог генерации не достигается ($N_i < N_p$).

— Энергия импульса: $E = 0$.

— Пиковая мощность: $P_p = 0$.